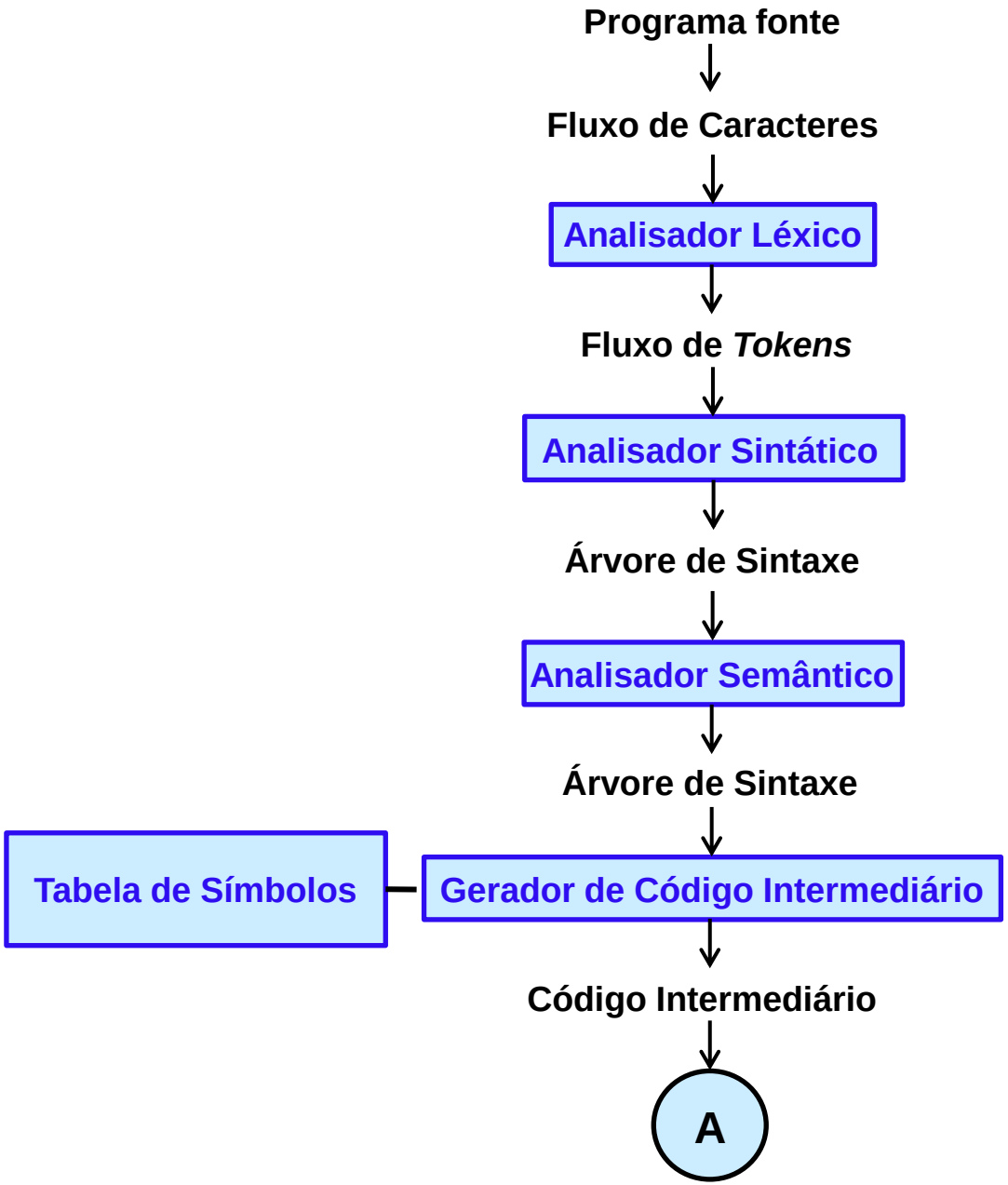
FIAP

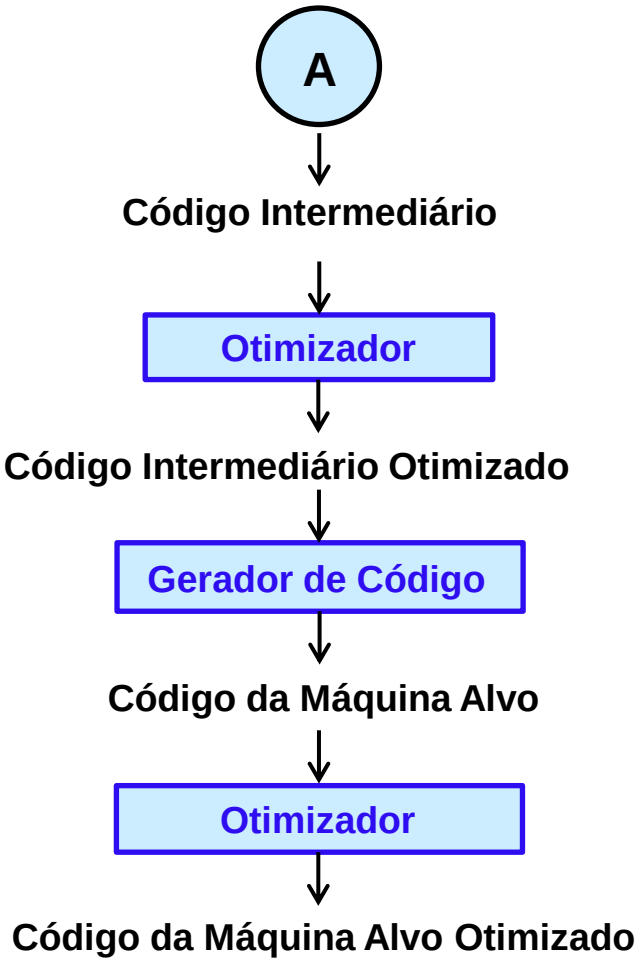
Linguagens, Autômatos e Computabilidade - LAC

Prof. MSc. Fabio H. Pimentel
proffabio.pimentel@fiap.com.br

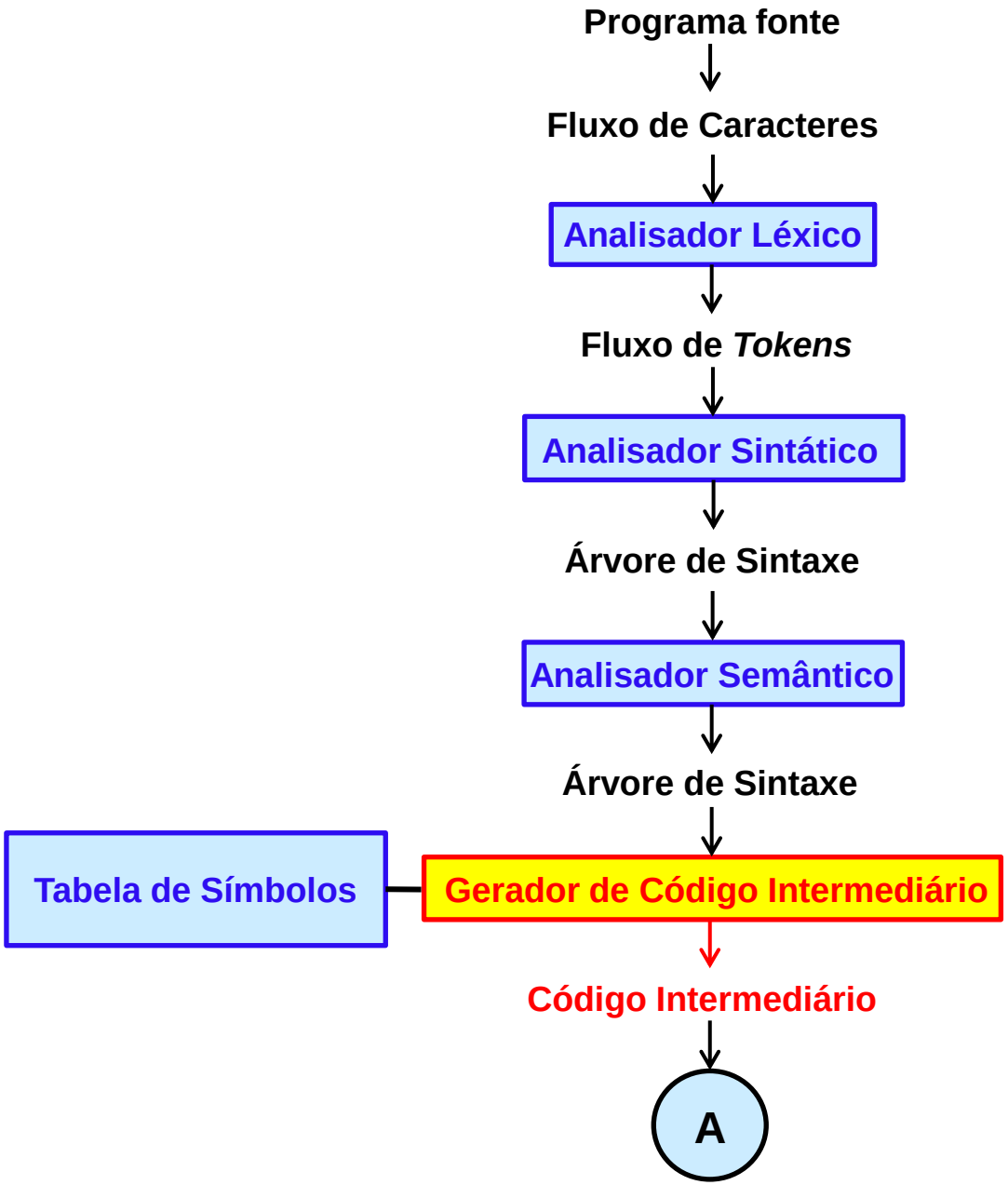
Gerador de Código Intermediário

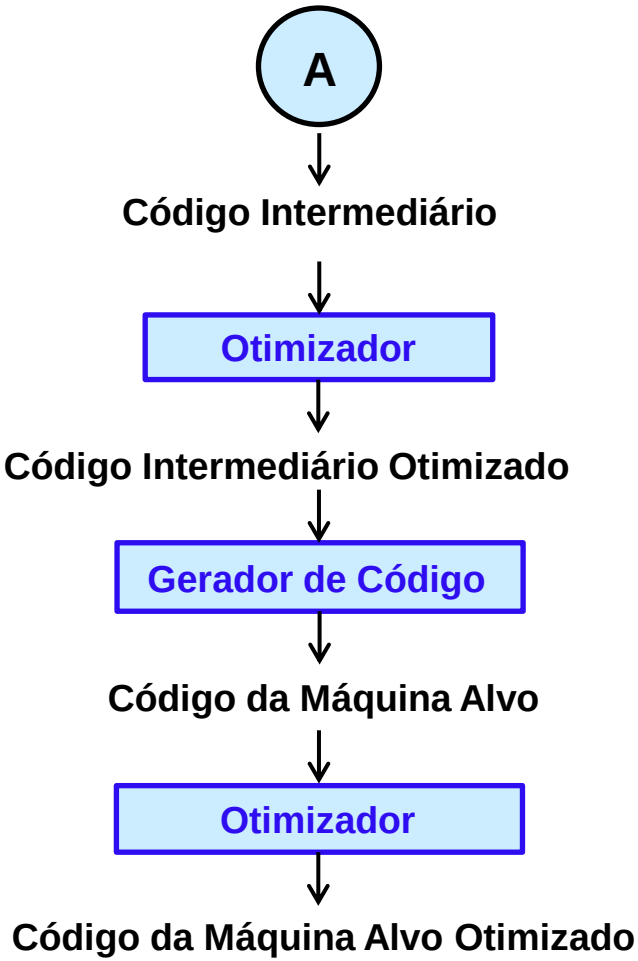
ESTRUTURA DO COMPILADOR





ESTRUTURA DO COMPILADOR





ESTRUTURA DO COMPILADOR

Gerador de Código Intermediário

CÓDIGO INTERMEDIÁRIO

Representação intermediária **explícita** de **baixo nível** ou de **linguagem de máquina**.

Propriedades:

Facilmente produzida

Facilmente traduzida para máquina alvo

ESTRUTURA DO COMPILADOR

Gerador de Código Intermediário

CÓDIGO INTERMEDIÁRIO EXEMPLO

Código de 3 endereços

Sequências de instruções em *Assembly* com 3 operandos por instrução

Cada operando pode atuar como um registrador

Possui no máximo 1 operador do lado direito da igualdade

O compilador precisa gerar nomes temporários

As instruções podem ter menos de 3 operandos

ESTRUTURA DO COMPILADOR

Gerador de Código Intermediário

CÓDIGO INTERMEDIÁRIO EXEMPLO

Código de 3 endereços

Sequências de instruções em *Assembly* com 3 operandos por instrução

Cada operando pode atuar como um registrador

Possui no máximo 1 operador do lado direito da igualdade

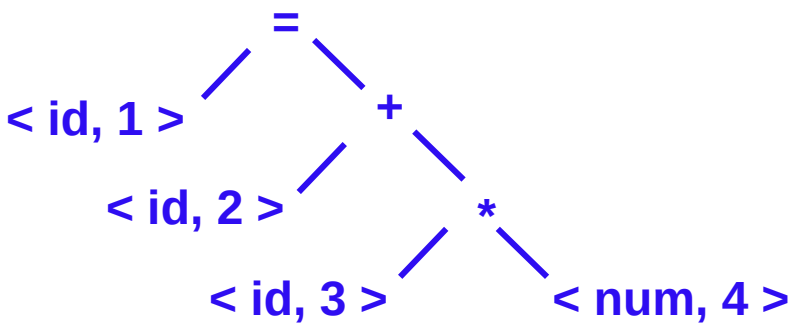
O compilador precisa gerar nomes temporários

As instruções podem ter menos de 3 operandos

x = y op z

op é um operador binário;
y e z são endereços dos operandos;
x é o endereço para o resultado

Cada instrução executa, no máximo, 1 operação (cálculo, comparação ou desvio)

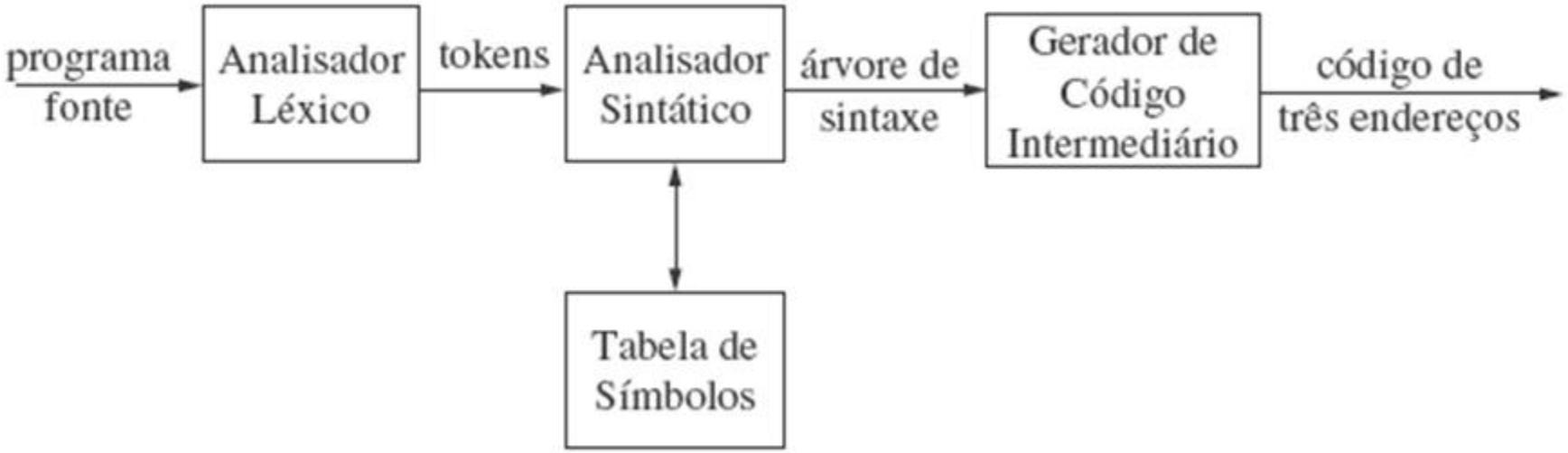


t1 = id3 * num4

t2 = id2 + t1

id1 = t2

Tradutor Dirigido por Sintaxe



Gerador de Código Intermediário

Traduz instruções de uma linguagem de programação representativa para código de 3 endereços.

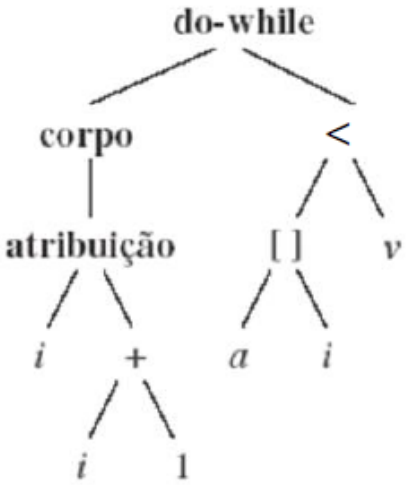
```
while ( true ) {
   do i = i+1; while ( a[i] < v );
   do j = j-1; while ( a[j] > v );
   if ( i >= j ) break;
   x = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = x;
 }
```

Gerador de Código Intermediário

Traduz instruções de uma linguagem de programação representativa para código de 3 endereços.

```
 1:    i = i + 1
 2:    t1 = a [ i ]
 3:    if t1 < v goto 1
 4:    j = j - 1
 5:    t2 = a [ j ]
 6:    if t2 > v goto 4
 7:    ifFalse i >= j goto 9
 8:    goto 14
 9:    x = a [ i ]
10:    t3 = a [ j ]
11:    a [ i ] = t3
12:    a [ j ] = x
13:    goto 1
14:
```

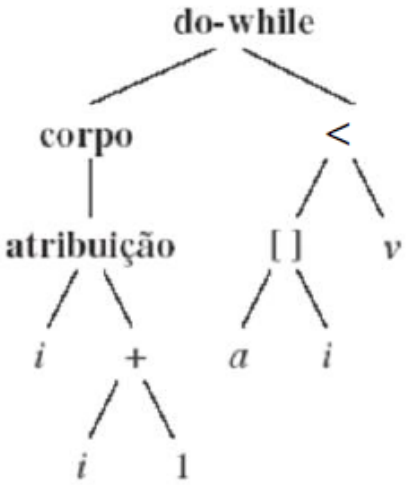
Gerador de Código Intermediário




```
1:  i= i+     1
2:  t1 = a [i     ]
3:  if t1< v goto 1
```

Código intermediário para "`do i = i + 1; while ( a[i] < v);`".

Gerador de Código Intermediário



Árvore Sintática Abstrata:

Raiz: loop do-while completo

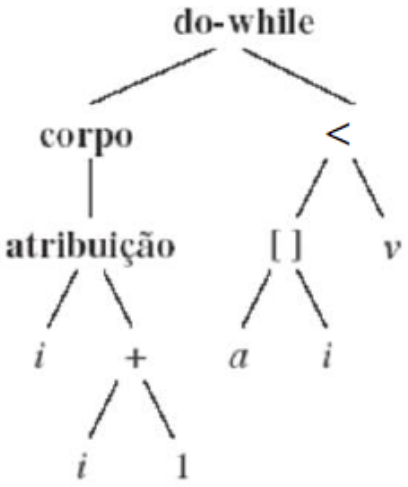
Filhos: à esquerda está o corpo do loop

à direita está a condição a[i] < v

```
1:  i= i+     1
2:  t1 = a [i     ]
3:  if t1< v goto 1
```

Código intermediário para "`do i = i + 1; while ( a[i] < v);`".

Gerador de Código Intermediário



Árvore Sintática Abstrata:

Raiz: loop do-while completo

Filhos: à esquerda está o corpo do loop

à direita está a condição a[i] < v

```
1:  i= i+     1
2:  t1 = a [i     ]
3:  if t1< v goto 1
```

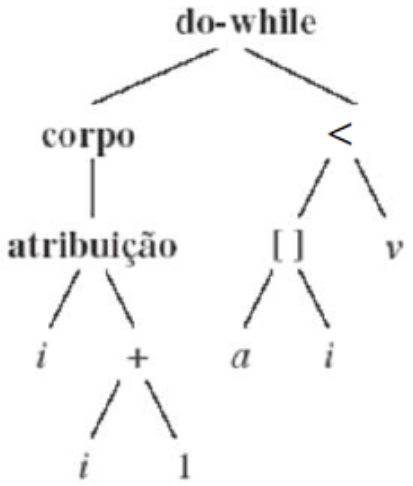
Código intermediário para "`do i = i + 1; while ( a[i] < v);`".

Código 3 Endereços: x = y op z

op é um operador binário;
y e z são endereços dos operandos;
x é o endereço para o resultado

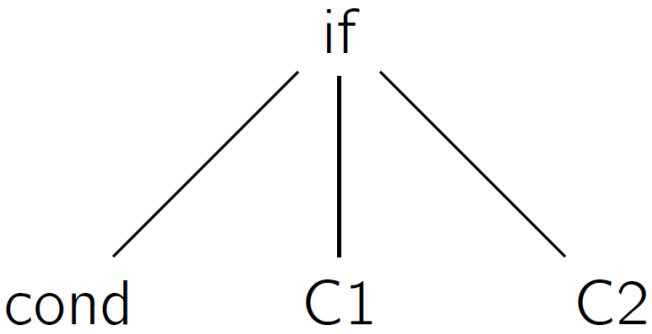
Cada instrução executa, no máximo, 1 operação (cálculo, comparação ou desvio)

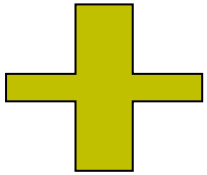
Gerador de Código Intermediário

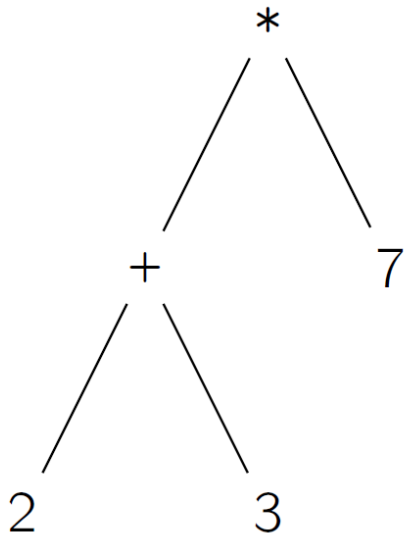


Árvore Sintática Abstrata

Originada com a junção **ADAPTADA** de árvores de derivação com árvores de sintaxe!!

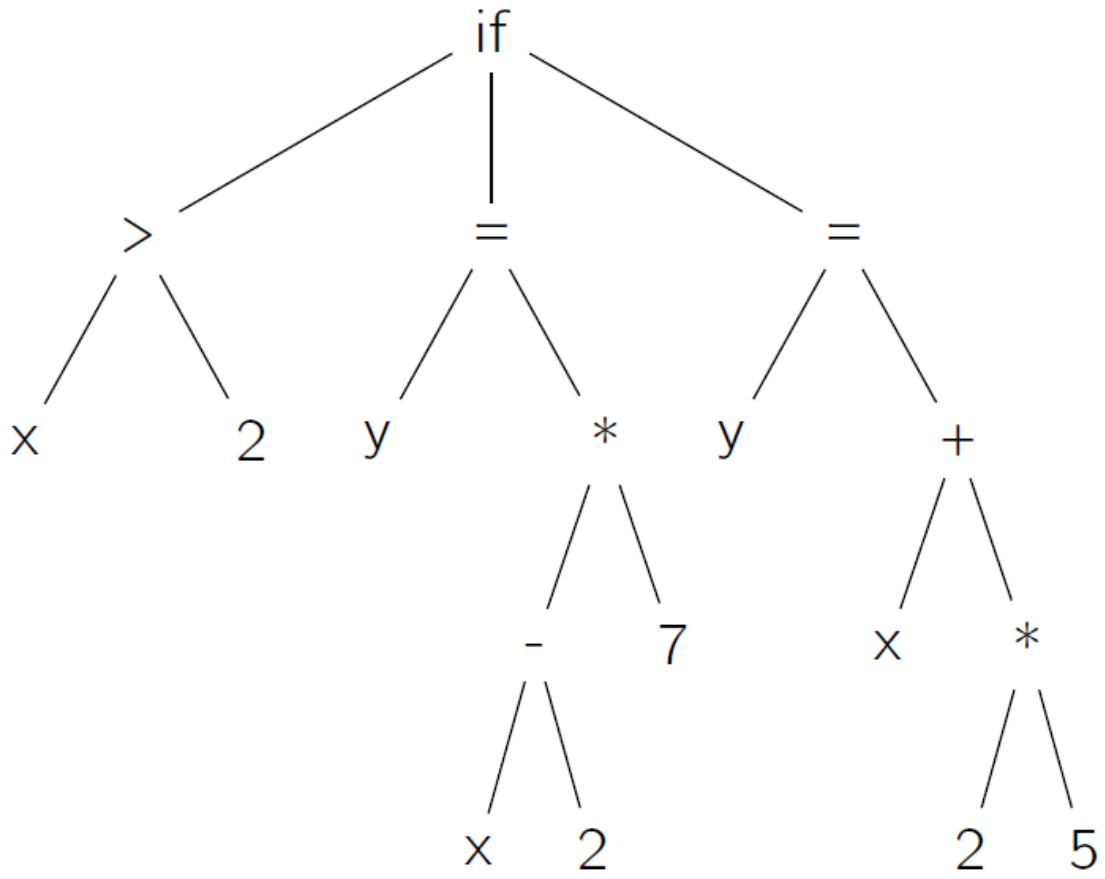






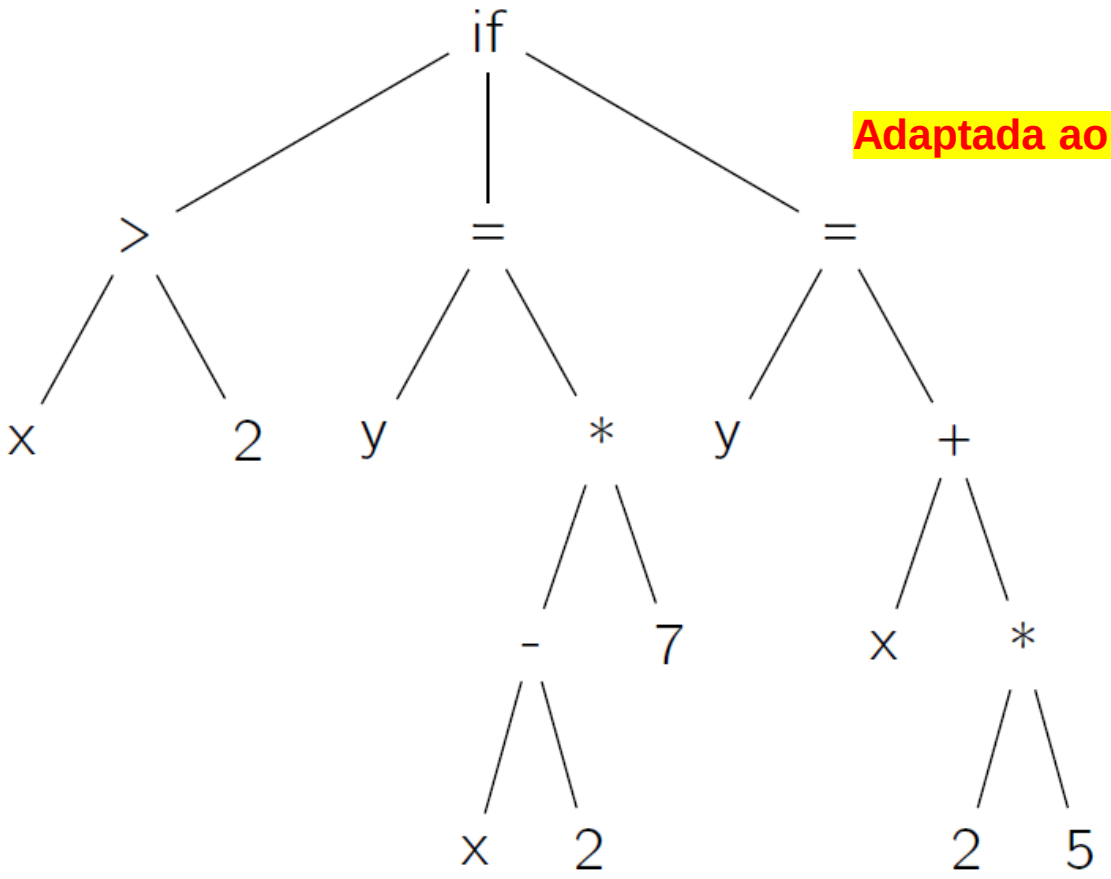
Gerador de Código Intermediário

Outro exemplo de Árvore Sintática Abstrata



Gerador de Código Intermediário

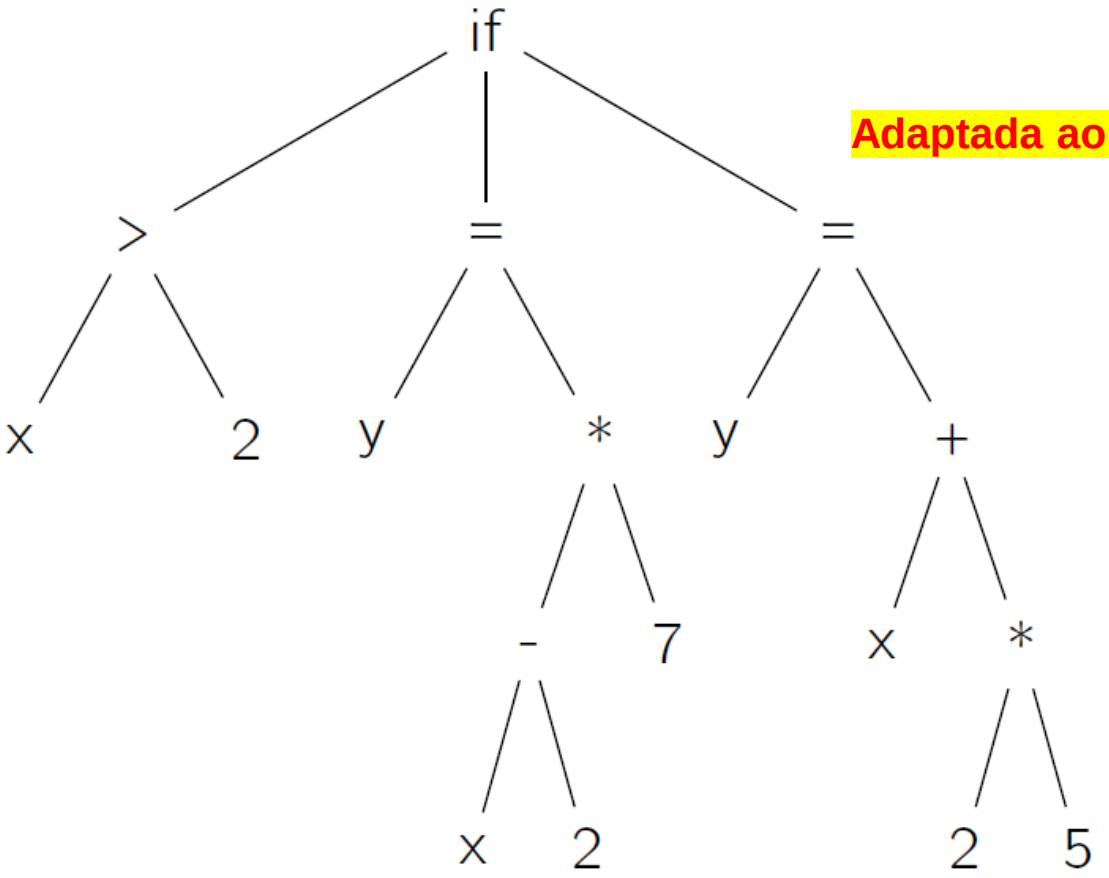
Outro exemplo de Árvore Sintática Abstrata



Adaptada ao uso de testes condicionais com if

Gerador de Código Intermediário

Outro exemplo de Árvore Sintática Abstrata



Adaptada ao uso de testes condicionais com if

Neste caso, é a ÁRVORE SINTÁTICA completa para um comando condicional e serve de referência para a tradução realizada pelo Gerador de Código Intermediário!!

ESTRUTURA DO COMPILADOR

Gerador de Código Intermediário

CÓDIGO INTERMEDIÁRIO EXERCÍCIOS

1) **Faça a conversão dos fragmentos de programas a seguir em código intermediário de 3 endereços:**

a)

```
y = N;

do{
    y = y * N;
    m = m - 1;
}while(m > 1);
```

ESTRUTURA DO COMPILADOR

Gerador de Código Intermediário

CÓDIGO INTERMEDIÁRIO EXERCÍCIOS

1) **Faça a conversão dos fragmentos de programas a seguir em código intermediário de 3 endereços:**

b)

```
x = n*(n-1);
n=n-1;

while (n > 1)
{
    n = n - 1;
    x = x * n;
}
```

ESTRUTURA DO COMPILADOR

Gerador de Código Intermediário

CÓDIGO INTERMEDIÁRIO EXERCÍCIOS

1) **Faça a conversão dos fragmentos de programas a seguir em código intermediário de 3 endereços:**

c)

```
xi = 5;

xf = 15;

for(y = xi;y <= xf;y = y + 1)
        R = y * y;
```

ESTRUTURA DO COMPILADOR

Gerador de Código Intermediário

CÓDIGO INTERMEDIÁRIO EXERCÍCIOS

1) **Faça a conversão dos fragmentos de programas a seguir em código intermediário de 3 endereços:**

d)

```
int a = 10, b = 5, c = 15, d = 4;

if(a > b || c > d)
{
        a = b + c;
        c = d + b;
}
else
        c = a + d;
```

ESTRUTURA DO COMPILADOR

Gerador de Código Intermediário

CÓDIGO INTERMEDIÁRIO EXERCÍCIOS

1) **Faça a conversão dos fragmentos de programas a seguir em código intermediário de 3 endereços:**

e)

```
for(i=0;i<=9;i++)
{
     x = i % 2;

     if(x == 0)
     {
          MB[i] = MA[i] * 5;
     }
     else
     {
          MB[i] = MA[i] + 5;
     }
}
```

Gerador de Código Intermediário

Exercícios:

2) Desenhe a árvore sintática abstrata para cada código em alto nível que foi citado no exercício anterior.

3) Desenhe a árvore sintática abstrata para cada código intermediário que você elaborou como resposta.

Fim